COMPOSITIONS DES MELANGES

DEVOIR MAISON N°2

Les masses molaires sont à calculer en utilisant les masses molaires moléculaires arrondies à la valeur entière et

Élément	H	C	O
Masse molaire (g/mol)	1	6	16

EXO 1 : SOLUTION DE CHLORURE DE POTASSIUM

On doit préparer une solution S de chlorure de potassium (KCl) avec 20,0 kg d'eau et dont le titre massique t_{eau} = 0,94. **Déterminer** la masse m_{KCl} de soluté à peser.

EXO 2 : RESERVOIR

Les trois questions sont indépendantes.

1. Un réservoir contient m_{ol} = 25,0 kg de méthanol et m_{eau} = 300 kg d'eau. **Calculer** le titre t_{ol} et le rapport massique r_{ol} en méthanol. **Déterminer** le titre molaire x_{ol} en méthanol.
2. Si le rapport massique est de r_{ol} = 0,800 dans un réservoir avec les mêmes composés, **calculer** la fraction massique en méthanol t_{ol}.
3. On ajoute dans un réservoir 1,10 kg de méthanol et 300 kg d'eau. **Comparer** le rapport massique r'_{ol} et titre massique t'_{ol} en méthanol. **Conclure**.

EXO 3 : SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM

On dispose d'une solution aqueuse de chlorure de sodium fabriquée à partir de m_{NaCl} = 2,00 kg de « sel » chlorure de sodium NaCl et m_{eau} = 10,0 kg d'eau pure.

1. **Prévoir** si cette solution est saturée en sel. Justifier votre raisonnement.
2. **Déterminer** la masse d'eau m'_{eau} à évaporer si on désire obtenir un titre massique t'_{NaCl} en chlorure de sodium de 25,0 %.

Données : solubilité s à 20 °C du NaCl, s = 350 $g.L^{-1}$

EXO 4 : MÉLANGE METHANOL / EAU

On réalise un mélange eau-méthanol avec V_{ol} = 3,00 L de méthanol pur et V_{eau} = 6,00 L d'eau pur. On donne $\rho_{méthanol}$ = 0,790 $g.cm^{-3}$.

1. **Calculer** les titres massique $t_{ol,}$ molaire x_{ol} et les concentrations en masse C_m et en quantité de matière C en méthanol sachant que $\rho_{mélange}$ = 0,930 $g.cm^{-3}$.
2. **Déterminer** ce qu'il faut-il ajouter au mélange précédent pour finalement obtenir V'_{total} = 20,0 L de mélange eau-méthanol avec une fraction molaire x_{ol} = 30,0 % en méthanol correspondant à une masse volumique $\rho'_{mélange}$ = 896,9 $kg.m^{-3}$.